ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

FindUni

Веб-сайт «Студенты и учебные заведения»
Платформа для регистрации студентов, колледжей и университетов, подачи заявлений и отзывов

Название проекта	FindUni
Тип работы	Курсовая работа (демонстрационный макет)
Исполнитель	1 разработчик
Срок разработки	9 календарных дней
Стек	Python, Django, HTML, CSS (JavaScript по необходимости)
Языки интерфейса	Русский, английский, кыргызский

1. Общие сведения и цели

Сайт объединяет студентов и учебные заведения. Студент создаёт профиль с данными об образовании и результатами тестов, учебное заведение публикует страницу с описанием, направлениями и условиями поступления. Студент может подать заявление в выбранное заведение, а заведение рассмотреть его и сменить статус.

Цели проекта:

- дать абитуриенту единое место для поиска вуза или колледжа и подачи заявления;
- дать учебному заведению витрину и инструмент приёма заявлений;
- показать в рамках курсовой работу с ролями, приватностью, мультиязычностью и доступностью.

Проект является демонстрационным макетом: данные тестовые, реальная обработка персональных данных и платежей не ведётся.

2. Роли и права доступа

Роль	Что может
Гость (не вошёл)	Смотреть главную, список и страницы заведений, публичную часть профилей студентов, читать отзывы; пользоваться поиском, сменой языка и темы.
Студент	Создавать и редактировать свой профиль; подавать заявления; отслеживать статус; писать отзывы заведениям; комментировать профили студентов; удалять комментарии на своей странице.
Учебное заведение	Вести свою страницу (описание, направления, фото, цена); получать заявления; менять их статус; видеть полный профиль подавших студентов; отвечать на отзывы (по желанию).
Администратор / модератор	Видеть все данные; одобрять или блокировать профили заведений; удалять любые отзывы и комментарии; блокировать пользователей; управлять справочниками (города, направления).

3. Структура сайта

Постоянные элементы шапки: логотип, меню, поиск, переключатель языка (RU / EN / KY), переключатель темы (светлая / тёмная), кнопка версии для слабовидящих, кнопки входа и регистрации (или имя пользователя и выход).

Страница	Содержание
Главная	Краткое описание сервиса, поиск, подборка заведений, ссылки на разделы.
Колледжи	Колледжи после 9 класса (среднее специальное образование): список с фильтрами.
Колледжи-вузы	Колледжи, принимающие после 11 класса (уровень вуза): список с фильтрами.
Университеты	Университеты: список с фильтрами.
Студенты	Список студентов (публично: имя, фото, где учился) с поиском.
Страница заведения	Описание, история, адрес, фото, направления, места, цена контракта, условия поступления, отзывы и рейтинг, кнопка «Подать заявление».
Страница студента	Публичная часть профиля, комментарии. Полный профиль виден по правилам раздела 6.

Страница	Содержание
Личный кабинет	Редактирование профиля; у студента список заявлений и статусов, у заведения входящие заявления.
О нас	Информация о проекте и авторе.
Связаться с нами	Контакты и форма обратной связи; ссылки на соцсети.
Вход / Регистрация	Форма с выбором роли (студент или учебное заведение).

4. Функциональные требования

4.1. Регистрация и вход

- Регистрация по email и паролю, при регистрации выбор роли: студент или учебное заведение.
- Подтверждение почты не требуется (для макета); вход через соцсети не требуется.
- Вход, выход, смена пароля. Администраторов создаёт разработчик через консоль.
- Профиль учебного заведения становится публичным только после одобрения модератором.

4.2. Профиль студента

Блок	Поля
Основное	ФИО, возраст (или дата рождения), город, фото (jpg / png / webp, до 5 МБ), коротко о себе.
Образование	Несколько записей: уровень (школа / колледж / вуз), название учреждения, годы обучения, специальность (если есть).
Оценки	Вводятся вручную: предмет и оценка, либо средний балл аттестата / диплома.
Тесты	Несколько записей: тип теста (IELTS, TOEFL, OPT, SAT, другой), балл, дата. Список типов расширяется администратором.
Контакты	Email, телефон (видны только по правилам приватности).

4.3. Профиль учебного заведения

Блок	Поля
Основное	Название, тип (колледж после 9 класса / колледж-вуз после 11 класса / университет), город и адрес, логотип, сайт, контакты.
Описание	Краткое описание, история, как поступить, что требуется (документы, экзамены).
Направления	Список направлений (специальностей): название, форма обучения, срок, язык обучения, количество мест, цена контракта в год.
Фото	Галерея фотографий заведения (несколько штук, до 5 МБ каждое).
Заявления	Кнопка «Подать заявление» на странице заведения (доступна вошедшему студенту).

4.4. Поиск и фильтры

- Общий поиск в шапке по названию заведения и по имени студента.
- Фильтры списка заведений: город, тип, направление, диапазон цены контракта, язык обучения.
- Сортировка: по названию, по цене, по рейтингу.
- Постраничный вывод списков (пагинация).

4.5. Заявления

- Студент выбирает заведение и направление и отправляет заявление; к заявлению добавляется короткое сообщение (по желанию).
- Студент может подать заявления в несколько заведений; повторная заявка на то же направление в одно заведение запрещена.
- Заявление падает в кабинет заведения. Заведение меняет статус; студент видит статус в своём кабинете.
- Загрузка документов и почтовые уведомления в макет не входят (этап 2).

Статус	Значение
Отправлено	Заявление создано, ещё не просмотрено.
На рассмотрении	Заведение открыло и рассматривает заявление.
Нужны документы	Заведение просит дополнить информацию (сообщение в заявлении).
Принято	Студент принят на выбранное направление.
Отклонено	Заявление отклонено (с комментарием по желанию).
Отозвано	Студент сам отозвал заявление.

4.6. Отзывы и рейтинг заведений

- Вошедший студент может оставить один отзыв заведению: оценка от 1 до 5 и текст.
- Средний рейтинг и количество отзывов отображаются в списке и на странице заведения.
- Автор может редактировать и удалять свой отзыв; модератор может удалить любой отзыв.

4.7. Комментарии на странице студента

- Вошедший пользователь (студент или заведение) может оставить комментарий на странице студента.
- Владелец профиля может удалить любой комментарий на своей странице; автор может удалить свой; модератор может удалить любой.
- Ограничение длины комментария (например, 500 символов) и защита от спама (не чаще одного комментария в 30 секунд).

4.8. Администрирование

- Используется встроенная админ-панель Django с настроенными списками, поиском и фильтрами.
- Модерация: одобрение профилей заведений, блокировка пользователей, удаление отзывов и комментариев.
- Управление справочниками: города, типы тестов, направления.

5. Приватность данных

Так как профиль содержит персональные данные, видимость строго разграничена:

Данные студента	Гость	Другой студент	Заведение (без заявки)	Заведение (после заявки)	Админ
Имя, фото	да	да	да	да	да
Где учился	да	да	да	да	да
Возраст, оценки, тесты	нет	нет	нет	да	да
Контакты (email, телефон)	нет	нет	нет	да	да

- Владелец профиля всегда видит все свои данные.
- Полный профиль становится доступен заведению только после того, как студент подал заявление именно в это заведение.
- Проверка прав выполняется на сервере (в представлениях и шаблонах), а не только скрытием элементов на странице.
- Студент может удалить профиль; при удалении удаляются связанные данные.

Принятое допущение: «где учился» публично показывается как названия учебных заведений без годов и оценок.

6. Мультиязычность

- **Интерфейс** (меню, кнопки, подписи, сообщения) переводится стандартными средствами Django (django i18n, файлы .po). Языки: русский, английский, кыргызский.
- Выбранный язык запоминается (сессия / cookie); переключатель всегда в шапке.
- **Пользовательский контент** (описания заведений, история, условия, текст «о себе», отзывы) переводится автоматически сервисом машинного перевода. Автор пишет на любом из трёх языков; система определяет исходный язык и создаёт переводы на два остальных.
- Перевод выполняется один раз при сохранении текста и хранится в базе (поля для каждого языка), а не при каждом просмотре.
- Пользователь видит текст на выбранном языке интерфейса; при ошибке перевода показывается оригинал с пометкой «оригинал».
- Рекомендуемая библиотека: deep-translator (Google Translate, поддерживает кыргызский). Качество перевода на кыргызский среднее, это отмечается в защите как известное ограничение.
- Названия, ФИО и имена собственные не переводятся.

7. Доступность, темы, адаптивность

7.1. Версия для слабовидящих

- Кнопка в шапке включает и выключает режим.
- Режим включает: крупный шрифт (с шагами увеличения), высококонтрастную цветовую схему (чёрное на белом / жёлтое на чёрном), увеличенные межстрочные интервалы, отключение декоративных изображений.
- Выбор сохраняется между страницами и визитами (cookie / localStorage).
- Дополнительно: осмысленные alt у изображений, подписи у полей форм, управление с клавиатуры, видимый фокус, достаточный контраст текста.

7.2. Темы

- Светлая и тёмная тема; переключатель в шапке; выбор сохраняется.
- По умолчанию тема берётся из настроек системы пользователя.

7.3. Адаптивность

- Корректное отображение на телефоне (от 360 px), планшете и компьютере.
- Меню на узких экранах сворачивается в «бургер»; таблицы и карточки перестраиваются в колонку.
- Рекомендуется Bootstrap 5 для скорости разработки, поверх него собственные стили.

8. Технические требования

Параметр	Требование
Backend	Python 3.11+ и Django 5.x (шаблоны Django, без отдельного фронтенд-фреймворка).
Frontend	HTML5, CSS3, немного JavaScript (темы, режим для слабовидящих, мелкие интерактивные элементы).
База данных	SQLite на время разработки и демонстрации; код не должен мешать переходу на PostgreSQL.
Файлы	Загрузка фото через Django (ImageField, Pillow), проверка типа и размера.
Безопасность	Защита CSRF, экранирование вывода, хэширование паролей Django, проверка прав доступа на сервере, валидация загрузок.
Скорость	Страница списка открывается быстрее 2 секунд на тестовых данных; применять select_related / prefetch_related и пагинацию.
Браузеры	Актуальные версии Chrome, Firefox, Edge, Safari.
SEO	Осмысленные заголовки страниц и описание, человекочитаемые адреса (по возможности).
Хостинг	Для демонстрации достаточно локального запуска; публикация на бесплатном хостинге по желанию.
Код	Разбиение на приложения Django, README с инструкцией запуска, requirements.txt, тестовые данные (fixtures).

Основные приложения и модели данных

Приложение	Модели
accounts	User (с полем роли: студент / заведение / админ)
students	StudentProfile, EducationEntry (где учился), TestScore (тип теста, балл), Comment
institutions	Institution (тип, город, описание на 3 языках), Program (направление, места, цена), InstitutionPhoto, Review
applications	Application (студент, заведение, направление, статус, сообщение, дата)
core	Главная, О нас, Контакты, переключение темы и языка, поиск

9. Этапы и сроки (9 дней)

День	Задачи	Результат
1	Создание проекта, настройка, модели БД, регистрация и вход, три роли.	Работает вход с ролями.
2	Профиль студента: поля, фото, образование, тесты, личный кабинет.	Студент заполняет профиль.
3	Профиль заведения: три типа, описание, направления, фото, цена.	Заведение создаёт страницу.
4	Списки, поиск, фильтры, сортировка, пагинация.	Работает поиск по заведениям.
5	Заявления: подача, статусы, кабинет заведения, правила приватности.	Полный цикл заявления.
6	Отзывы и рейтинг, комментарии с удалением, модерация.	Отзывы и комментарии работают.
7	Три языка: интерфейс и автоперевод описаний.	Сайт переключается на ru / en / ky.
8	Тема, режим для слабовидящих, адаптивность, главная, О нас, Контакты.	Единый дизайн, мобильная версия.
9	Тесты, демо-данные, исправление ошибок, README, подготовка к защите.	Готовая сдача.

Резерв: если дни 5 или 6 затягиваются, отзывы упрощаются (оценка и текст без редактирования), а автоперевод ограничивается описанием заведения.

10. Вне объёма этапа 1 (этап 2)

- загрузка документов (паспорт, аттестат, сертификаты PDF) и скан аттестата вместо ручного ввода оценок;
- почтовые уведомления и подтверждение email;
- вход через Google и другие соцсети;
- собственная панель администратора вместо стандартной джанговской;
- переход на PostgreSQL и публикация на постоянном хостинге;
- чат между студентом и заведением, онлайн-оплата, мобильное приложение;
- озвучка текста для слабовидящих.

11. Риски

Риск	Что делать
Не хватает времени (9 дней, один разработчик)	Строго держаться плана, использовать Bootstrap и стандартную админку, при отставании упростить отзывы.
Низкое качество автоперевода на кыргызский	Предупредить в защите, хранить оригинал и показывать пометку «оригинал».
Утечка персональных данных студентов	Проверка прав на сервере, тесты на видимость полей, тестовые данные вместо реальных.
Сервис перевода недоступен или ограничен	Перевод при сохранении, повтор попытки, показ оригинала при ошибке.

12. Критерии приёмки

- Студент и заведение могут зарегистрироваться, войти и заполнить профиль; фото загружается и отображается.
- Профиль заведения виден публично только после одобрения администратором.
- Работают поиск, фильтры и сортировка заведений по городу, типу, направлению, цене, языку.
- Студент может подать заявление; заведение видит его, меняет статус; студент видит новый статус.
- Полный профиль студента открывается заведению только после его заявления туда; гостю и посторонним скрыты оценки, тесты, возраст, контакты.
- Отзывы и рейтинг отображаются; комментарии на странице студента добавляются и удаляются владельцем профиля.
- Интерфейс переключается на русский, английский и кыргызский; описание, написанное на одном языке, показывается на двух других.
- Кнопка для слабовидящих увеличивает шрифт и включает контрастную тему; выбор сохраняется.
- Светлая и тёмная тема переключаются; сайт корректно выглядит на телефоне и компьютере.
- Есть README с инструкцией запуска и демо-данные; проект запускается на чистой машине.

13. Открытые вопросы

- Выбрать референсы дизайна и цветовую схему.
- Нарисовать логотип FindUni.
- Решить, пишут ли заведения ответы на отзывы (по умолчанию нет).